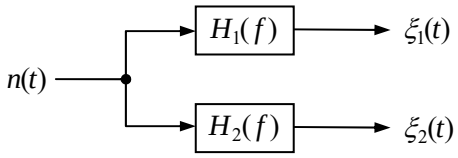
# 北京邮电大学 1997 年硕士研究生入学考试试题

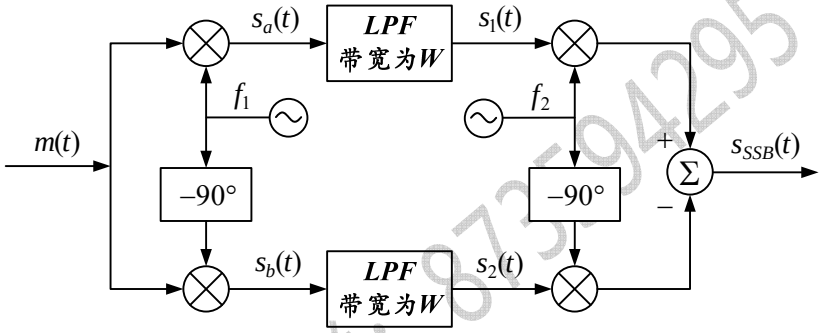
## 考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

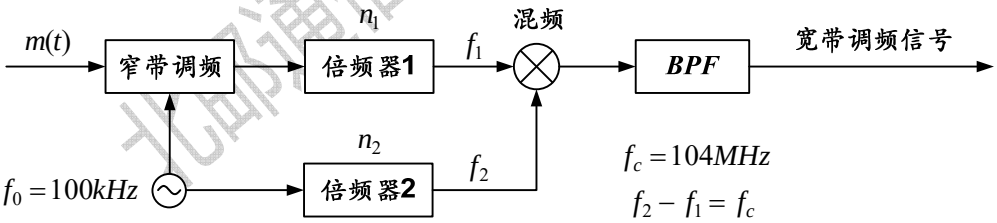
**一、(12 分)下图中功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n(t)$ 通过线性网络 $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 后的输出分别为 $\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$，问 $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 满足什么条件时可保证 $\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$ 这两个随机过程独立？**




**二、(12 分)某一单边带调制器如下图所示，其中基带信号 $m(t)=\cos 2\pi f_m t$，$f_m < W$，请选择适当的 $W$，$f_1$ 及 $f_2$ 值，使输出信号为单边带信号。设输出信号的载频为 $1MHz$，调制信号的频率 $f_m$ 为 $1kHz$。**



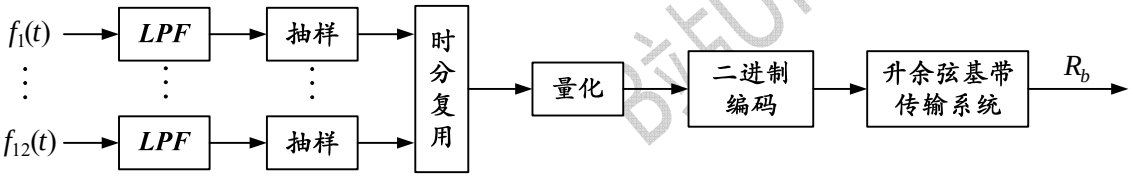

**三、(12 分)下图所示的调频器是由窄带调频器经倍频后得到宽带调频信号，此窄带调频信号的最大频率偏移为 $1.5kHz$，调频器输出的调频信号载频为 $104MHz$，最大频偏为 $75kHz$。**




**(1)若基带信号带宽为 $15kHz$，振荡器的输出频率为 $100kHz$，请分别求出倍频器 1 及倍频器 2 的倍频 $n_1$ 及 $n_2$ 值；**

**(2)由于 $100kHz$ 振荡器频率稳定度引起 $104MHz$ 载频的频率漂移 $\pm 2Hz$，请问 $100kHz$ 振荡器的频率漂移值为多少？**

**四、(12 分)有 12 路音频信号，其中每路信号的频率范围为 $20Hz \sim 20kHz$，分别通过截止频率为 $7kHz$ 的低通滤波器。将此 12 路信号时分复用为二进制码流，如下图所示：**

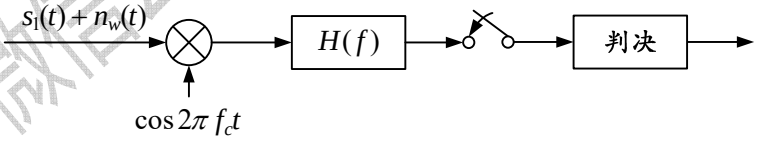


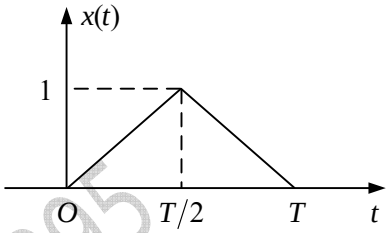
**(1)**最小抽样速率 $f_{\min}$ 为多少？

**(2)**若抽样速率为 **16000** 样值/秒，每抽样的量化电平数为 **256**，忽略帧同步比特，请求出输出的二进制信号比特速率 $R_b$ 值；

**(3)**在**(2)**的条件下，若升余弦滚降系数 $\alpha=0.5$，为了实现无码间干扰基带传输，请求出此基带成型滤波器的截止频率 $f_H$。

**五、(23 分)**某 ***OOK*** 通信系统的接收框图如下图所示，在每码元期间，振幅键控信号发送 $s_1(t)=x(t)\cos(2\pi f_c t)$ 或 $s_2(t)=0$，且等概出现。二进制码元宽度为 $T=1ms$，载频 $f_c=1MHz$，$x(t)$ 是三角波，加性宽带高斯白噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。




**(1)**为了使得 ***T*** 时刻抽样的信噪比最大，请画出系统函数 $h(t)$ 的波形；

**(2)**请写出在 ***T*** 时刻抽样的瞬时信号功率及信噪比；

**(3)**若在 ***T*** 时刻的抽样值为 $y$，请写出最佳判决门限及判决公式；

**(4)**请详细推导出上述解调器的误码率公式。

**六、(16 分)**对于一 ***QPSK*** 调制器，载频 $f_c$ 为 $2GHz$，其输入数据为二进制不归零数据序列 $\{a_n\}$，$a_n=\pm 1$，$+1$ 和 $-1$ 独立等概出现。二进制码元宽度为 $T_b$，其码元速率 $R_b=34Mbps$。

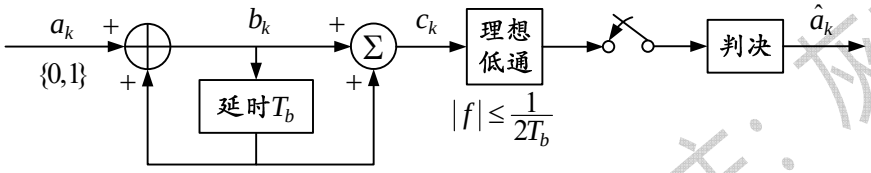
**(1)**请画出 ***QPSK*** 调制器的原理框图；

**(2)**请画出 ***QPSK*** 调制框图中各点功率谱密度**(**标上频率值**)**；

**(3)**若在调制之后，发送带通滤波器是最小带宽奈奎斯特滤波器，请画出在此带通滤波后的 ***QPSK*** 信号功率谱密度；

**(4)**画出 ***QPSK*** 解调器原理框图。

**七、(13 分)**某第一类部分响应系统框图如下所示：




**(1)**请给出图中判决模块的判决规则；

**(2)**设输入预编码器的二进制序列为 $\{a_k\}$:1001011101000110 01，请写出相应的预编码输出码序列 $\{b_k\}$ 及相关编码输出码序列 $\{c_k\}$，译码器恢复的 $\{\hat{a}_k\}$ 值；

**(3)**请写出该系统中相关编码器的系统函数的频域及时域表示。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

# 北邮 801 通信原理真题参考答案

## 灰虎考研 整理

**本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。**

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**一、解：**

$\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$ 都是 **0** 均值的平稳高斯过程，独立的条件是对任意 $\tau$ 均有 $E\left[\xi_1^*(t)\xi_2(t+\tau)\right]=0$。

$$\begin{aligned}E\left[\xi_1^*(t)\xi_2(t+\tau)\right]&=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)n(t-u)du\int_{-\infty}^{+\infty}h_2(v)n(t+\tau-v)dv\right]\\&=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)n(t+\tau-v)n(t-u)dudv\right]\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)E\left[n(t+\tau-v)n(t-u)\right]dudv\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)\frac{N_0}{2}\delta(\tau+u-v)dudv\\&=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(u+\tau)du=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}H_1^*(f)H_2(f)e^{j2\pi f\tau}df\end{aligned}$$

故所需的条件是对任意 $f$ 均有 $H_1^*(f)H_2(f)=0$，即 $H_1(f)H_2(f)=0$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**二、解：**

$s_a(t)=m(t)\cos 2\pi f_1 t$，$s_1(t)$ 为下边带信号：

$$s_1(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos 2\pi f_1 t+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin 2\pi f_1 t$$

$s_b(t)=m(t)\sin 2\pi f_1 t$，$s_2(t)$ 为下边带信号：

$$s_2(t)=\frac{1}{2}m(t)\sin 2\pi f_1 t-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\cos 2\pi f_1 t$$

所以输出信号为：

$$\begin{aligned}s_{SSB}(t)&=s_1(t)\cos 2\pi f_2 t-s_2(t)\sin 2\pi f_2 t\\&=\left[\frac{1}{2}m(t)\cos 2\pi f_1 t+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin 2\pi f_1 t\right]\cos 2\pi f_2 t-\left[\frac{1}{2}m(t)\sin 2\pi f_1 t-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\cos 2\pi f_1 t\right]\sin 2\pi f_2 t\\&=\frac{1}{2}m(t)\cos\left[2\pi(f_1+f_2)t\right]+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\left[2\pi(f_1+f_2)t\right]\end{aligned}$$

其中 $W=f_1>1kHz$，$f_1+f_2=1MHz$。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**三、解：**

**(1)** $n_1=\frac{75k}{1.5k}=50$，$n_2 f_0-f_1=f_c$，故 $n_2=\frac{f_c+f_1}{f_0}=\frac{104+5}{0.1}=1090$

**(2)** $(n_2-n_1)\Delta f_0=\Delta f_c$，故 $\Delta f_0=\frac{1}{n_2-n_1}\Delta f_c=\pm\frac{2}{1040}\approx\pm 0.00192Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**四、解：**

**(1)** $f_{\min}=2f_m=14k$ 样值/秒

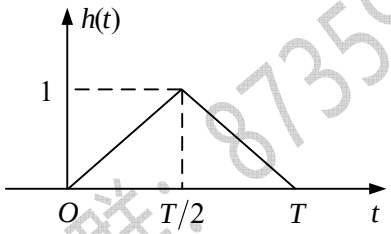
**(2)** $R_b=f_s\times\log_2 256\times 12=1.536Mbps$

**(3)** 由 $\frac{R_b}{f_H}=\frac{2}{1+\alpha}$ 得：$f_H=\left(\frac{1+\alpha}{2}\right)R_b=1.152MHz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**五、解：**

**(1)** $h(t)=x(T-t)=x(t)$，如下图所示：




**(2)** 发 $s_1(t)$ 时抽样值为：

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)s_1(t)dt=E_1+Z$$

其中 $E_1=\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^T x^2(t)dt=\frac{T}{6}$。$Z$ 为零均值高斯随机变量，方差为：

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_1}{2}$$

抽样时刻的信号功率为 $E_1^2$，信噪比为 $\frac{2E_1}{N_0}$。

发 $s_2(t)$ 时，抽样值为 $y=Z$，抽样时刻的信号功率为 **0**，信噪比为 **0**。

**(3)** 由对称性可知，判决门限为：$V_T=\frac{E_1}{2}$。当 $y>\frac{E_1}{2}$ 时，判为 $s_1(t)$，否则判为 $s_2(t)$。

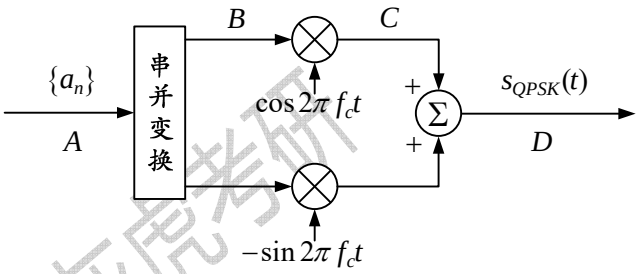
**(4)** 平均误比特率为：

$$P_e=\frac{1}{2}P(e|1)+\frac{1}{2}P(e|0)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{10^{-3}}{24N_0}}$$

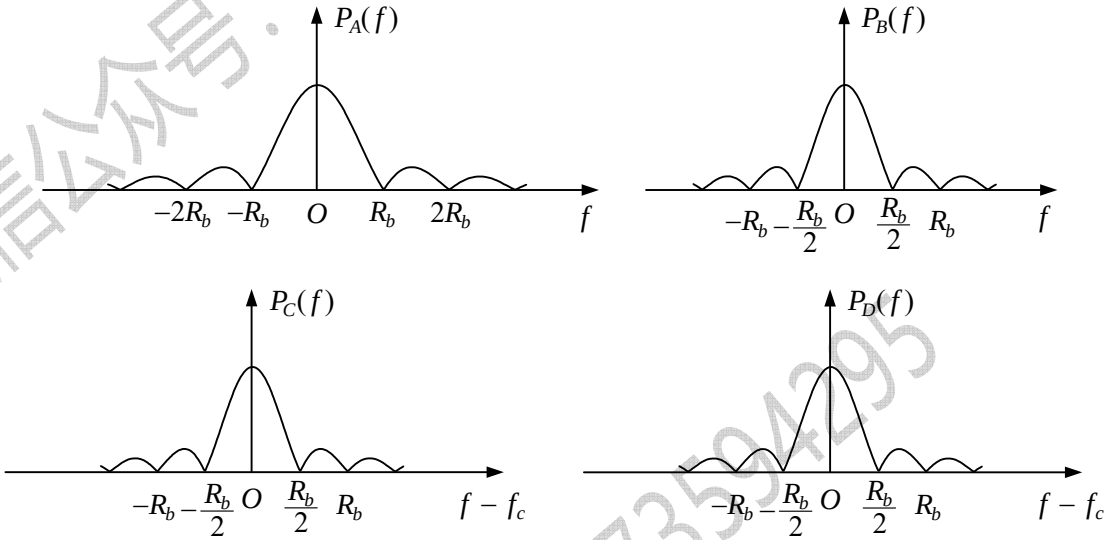
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**六、解：**

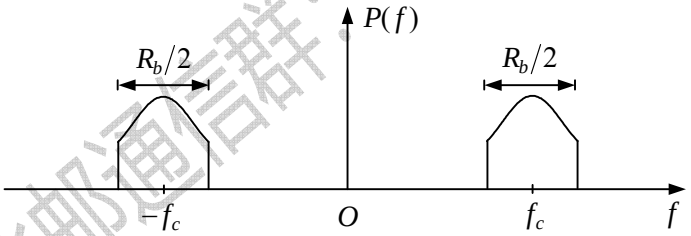
**(1)** 原理框图如下所示：



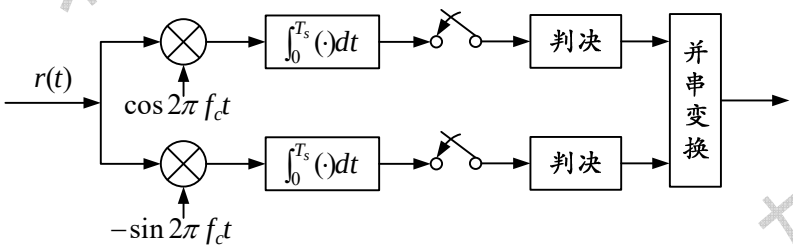

**(2)各点功率谱密度如下所示：**




**(3)滤波器的带宽为 $\frac{R_b}{2}$，故功率谱密度如下：**




**(4)解调框图如下所示：**




**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**七、解：**

**(1)若 $a_k=0$，则 $b_k=b_{k-1}$，所以 $c_k=0$ 或 $c_k=2$。若 $a_k=1$，则 $b_k=\overline{b_{k-1}}$，所以 $c_k=1$。判决规则为：**

$$\hat{a}_k=\begin{cases}1 & 0.5<c_k<1.5\\ 0 & else\end{cases}$$

**(2)各序列表示如下：**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_k$ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| $b_k$ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $c_k$ | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| $\hat{a}_k$ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

**(3)频域系统函数为：**

$$H(f)=H_1(f)H_2(f)=\begin{cases}2T_b e^{-j\pi fT_b}\cos(\pi fT_b) & |f|\le\dfrac{1}{2T_b}\\ 0 & else\end{cases}$$

**时域系统函数为：**

$$h(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{t-T_b}{T_b}\right)$$

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研